# GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH

## Dạng 1. Góc

### Dạng 1.1 Góc của đường thẳng với mặt phẳng

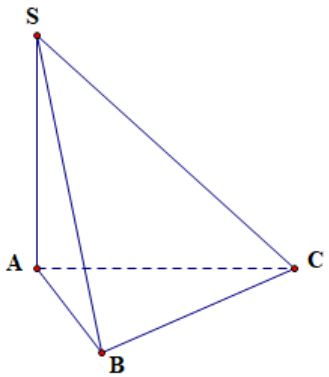
**Câu 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại $C$, $AC = a$, $BC = \sqrt{2}a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Góc giữa đường thẳng $SB$ và mặt phẳng đáy bằng

**A.** $60°$ **B.** $90°$ **C.** $30°$ **D.** $45°$

**Câu 2.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Góc giữa đường thẳng $SC$ và mặt phẳng đáy bằng

**A.** $45°$ **B.** $60°$ **C.** $30°$ **D.** $90°$

**Câu 3.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng $(ABC)$, $SA = 2a$, tam giác $ABC$ vuông tại $B$, $AB = a$ và $BC = \sqrt{3}a$.



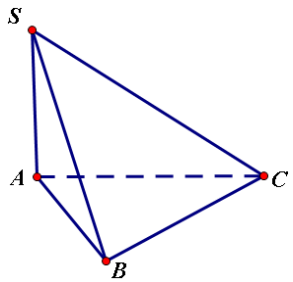

Góc giữa đường thẳng $SC$ và mặt phẳng $(ABC)$ bằng

**A.** $30°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $90°$.

**Câu 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng $SB$ và mặt phẳng đáy bằng

**A.** $45°$ **B.** $60°$ **C.** $90°$ **D.** $30°$

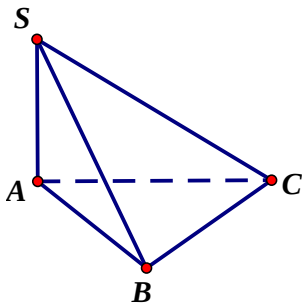
**Câu 5.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng $(ABC)$. $SA = \sqrt{2}a$. Tam giác $ABC$ vuông cân tại B và $AB = a$.




Góc giữa đường thẳng $SC$ và mặt phẳng $(ABC)$ bằng

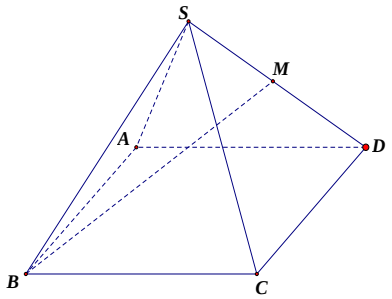
**A.** $45^0$. **B.** $60^0$. **C.** $30^0$. **D.** $90^0$.

**Câu 6.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng $(ABC)$, $SA = 2a$, tam giác $ABC$ vuông tại $B$, $AB = a\sqrt{3}$ và $BC = a$. Góc giữa đường thẳng $SC$ và mặt phẳng $(ABC)$ bằng:



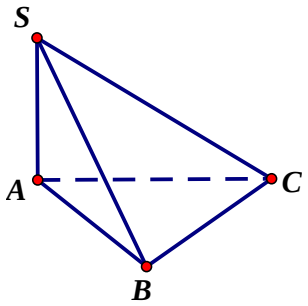
**A.** $45^0$. **B.** $30^0$. **C.** $60^0$. **D.** $90^0$.

**Câu 7.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $a$. Gọi $M$ là trung điểm của $SD$. Tang của góc giữa đường thẳng $BM$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng




**A.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **B.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **C.** $\frac{2}{3}$ **D.** $\frac{1}{3}$

**Câu 8.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA$ vuông góc với mặt phẳng $(ABC)$, $SA = 2a$, tam giác $ABC$ vuông cân tại $B$ và $AB = a\sqrt{2}$. Góc giữa đường thẳng $SC$ và mặt phẳng $(ABC)$ bằng




**A.** $30^o$. **B.** $90^o$. **C.** $60^o$. **D.** $45^o$.

**Câu 9.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Tính góc giữa $SC$ và mặt phẳng $(ABCD)$?

**A.** $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

**Câu 10.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$ và $SA \perp (ABCD)$. Biết $SA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Tính góc giữa $SC$ và $(ABCD)$.

**A.** $30°$ **B.** $60°$ **C.** $75°$ **D.** $45°$

**Câu 11.** Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $a$ và $SA \perp (ABCD)$. Biết $SA = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa $SC$ và $(ABCD)$.

**A.** $45°$ **B.** $30°$ **C.** $60°$ **D.** $75°$

**Câu 12.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $2a$. Gọi $M$ là trung điểm của $SD$ Tính tan của góc giữa đường thẳng $BM$ và mặt phẳng $(ABCD)$.

**A.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

**Câu 13.** Cho khối chóp $S.ABC$ có $SA \perp ABC$, tam giác $ABC$ vuông tại $B$, $AC = 2a$, $BC = a$, $SB = 2a\sqrt{3}$. Tính góc giữa $SA$ và mặt phẳng $SBC$.

**A.** $45°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

**Câu 14.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, $SA$ vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi $\alpha$ là góc giữa $SD$ và $(SAC)$. Giá trị $\sin\alpha$ bằng

**A.** $\frac{\sqrt{2}}{4}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

**Câu 15.** Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $a$. Tam giác $SAB$ cân tại $S$ và thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết $SC$ tạo với mặt phẳng đáy một góc $60^\circ$, gọi $M$ là trung điểm của $BC$. Gọi $\alpha$ là góc giữa đường thẳng $SM$ và mặt phẳng $(ABC)$. Tính $\cos\alpha$.

**A.** $\cos\alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$. **B.** $\cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\cos\alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$. **D.** $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$.

**Câu 16.** Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình thang vuông tại 1và $B$. $AB = BC = a, AD = 2a$. Biết $SA$ vuông góc với đáy $(ABCD)$ và $SA = a$. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm $SB, CD$. Tính sin góc giữa đường thẳng $MN$ và mặt phẳng $(SAC)$

**A.** $\frac{\sqrt{5}}{5}$ **B.** $\frac{\sqrt{55}}{10}$ **C.** $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ **D.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

**Câu 17.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = a$, $O$ là trung điểm $AC$ và $SO = b$. Gọi $(\Delta)$ là đường thẳng đi qua $C$, $(\Delta)$ chứa trong mặt phẳng $(ABCD)$ và khoảng cách từ $O$ đến $(\Delta)$ là $\frac{a\sqrt{14}}{6}$. Giá trị lượng giác $\cos((SA),(\Delta))$ bằng

**A.** $\frac{2a}{3\sqrt{4b^2-2a^2}}$. **B.** $\frac{2a}{3\sqrt{2a^2+4b^2}}$. **C.** $\frac{a}{3\sqrt{2a^2+4b^2}}$. **D.** $\frac{a}{3\sqrt{4b^2-2a^2}}$.

**Câu 18.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a, AD = a\sqrt{3}$. Mặt bên $SAB$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Cosin của góc giữa đường thẳng $SD$ và mặt phẳng $(SBC)$ bằng

**A.** $\frac{\sqrt{13}}{4}$ **B.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$ **C.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ **D.** $\frac{1}{4}$

**Câu 19.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại $C$, $CH$ vuông góc với $AB$ tại $H$, $I$ là trung điểm của đoạn $HC$. Biết $SI$ vuông góc với mặt phẳng đáy, $ASB = 90^\circ$. Gọi $O$ là trung điểm của đoạn $AB$, $O'$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABI$. Góc tạo bởi đường thẳng $OO'$ và mặt phẳng $(ABC)$ bằng

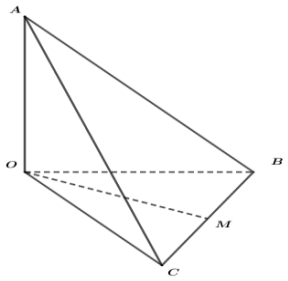
**A.** $60^\circ$. **B.** $30^\circ$. **C.** $90^\circ$. **D.** $45^\circ$.

**Câu 20.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ và $ABC = 60^\circ$. Hình chiếu vuông góc của điểm $S$ lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với trọng tâm của tam giác $ABC$, gọi $\varphi$ là góc giữa đường thẳng $SB$ và mặt phẳng $(SCD)$, tính $\sin\varphi$ biết rằng $SB = a$.

**A.** $\sin\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\sin\varphi = \frac{1}{4}$. **C.** $\sin\varphi = \frac{1}{2}$. **D.** $\sin\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

## Dạng 1.2 Góc của đường thẳng với đường thẳng

**Câu 21.** Cho tứ diện $OABC$ có $OA, OB, OC$ đôi một vuông góc với nhau và $OA = OB = OC$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. Góc giữa hai đường thẳng $OM$ và $AB$ bằng

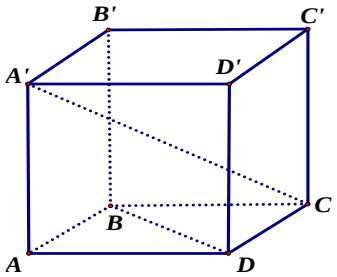



**A.** $45^0$ **B.** $90^0$ **C.** $30^0$ **D.** $60^0$

**Câu 22.** Cho tứ diện $ABCD$ với $AC = \frac{3}{2}AD, CAB = DAB = 60^0, CD = AD$. Gọi $\varphi$ là góc giữa hai đường thẳng $AB$ và $CD$. Chọn khẳng định đúng về góc $\varphi$.

**A.** $\cos\varphi = \frac{3}{4}$ **B.** $30^0$ **C.** $60^0$ **D.** $\cos\varphi = \frac{1}{4}$

**Câu 23.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Tính góc giữa $A'C$ và $BD$.




**A.** $90°$. **B.** $30°$. **C.** $60°$. **D.** $45°$.

**Câu 24.** Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = 2a$. Gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm $AD$ và $BC$. Biết $MN = a\sqrt{3}$, góc giữa hai đường thẳng $AB$ và $CD$ bằng.

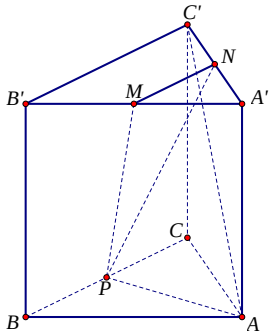
**A.** $45^0$. **B.** $90^0$. **C.** $60^0$. **D.** $30^0$.

**Câu 25.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$; gọi $M$ là trung điểm của $B'C'$. Góc giữa hai đường thẳng $AM$ và $BC'$ bằng

**A.** $45°$. **B.** $90°$. **C.** $30°$. **D.** $60°$.

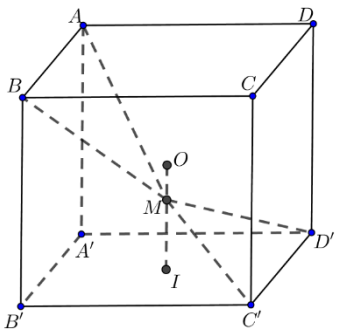
## Dạng 1.3 Góc của mặt với mặt

**Câu 26.** Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2\sqrt{3}$ và $AA' = 2$. Gọi $M, N, P$ lần lượt là trung điểm các cạnh $A'B', A'C'$ và $BC$. Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(AB'C')$ và $(MNP)$ bằng




**A.** $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ **B.** $\frac{18\sqrt{13}}{65}$ **C.** $\frac{6\sqrt{13}}{65}$ **D.** $\frac{\sqrt{13}}{65}$

**Câu 27.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm $O$. Gọi $I$ là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và $M$ là điểm thuộc đoạn thẳng $OI$ sao cho $MO = \frac{1}{2}MI$. Khi đó cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và $(MAB)$ bằng




**A.** $\frac{7\sqrt{85}}{85}$ **B.** $\frac{6\sqrt{85}}{85}$ **C.** $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ **D.** $\frac{6\sqrt{13}}{65}$

**Câu 28.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm $O$. Gọi $I$ là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và $M$ là điểm thuộc đoạn thẳng $OI$ sao cho $MO = 2MI$. Khi đó côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và $(MAB)$ bằng

**A.** $\frac{7\sqrt{85}}{85}$ **B.** $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ **C.** $\frac{6\sqrt{13}}{65}$ **D.** $\frac{6\sqrt{85}}{85}$

**Câu 29.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = SA = 2a$, $SA \perp (ABCD)$. Tính tang của góc giữa hai mặt phẳng $(SBD)$ và $(ABCD)$.

**A.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$. **B.** $\sqrt{5}$. **C.** $\frac{1}{\sqrt{5}}$. **D.** $\frac{2}{\sqrt{5}}$.

**Câu 30.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh $AB=2,\ AD=3; AA'=4$. Góc giữa hai mặt phẳng $(AB'D')$ và $(A'C'D)$ là $\alpha$. Tính giá trị gần đúng của góc $\alpha$ ?

**A.** $45,2°$. **B.** $38,1°$. **C.** $53,4°$. **D.** $61,6°$.

**Câu 31.** Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm $O$, đường thẳng $SO$ vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết $AB=SB=a$, $SO=\frac{a\sqrt{6}}{3}$. Tìm số đo của góc giữa hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SAD)$.

**A.** $30°$ **B.** $45°$ **C.** $60°$ **D.** $90°$

**Câu 32.** Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có diện tích đáy bằng $\sqrt{3}a^2$, diện tích tam giác $A'BC$ bằng $2a^2$. Tính góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và $(ABC)$?

**A.** $120^\circ$ **B.** $60^\circ$ **C.** $30^\circ$ **D.** $45^\circ$

**Câu 33.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có độ dài đường chéo bằng $a\sqrt{2}$ và $SA$ vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi $\alpha$ là góc giữa hai mặt phẳng $(SBD)$ và $(ABCD)$. Nếu $\tan\alpha=\sqrt{2}$ thì góc giữa $(SAC)$ và $(SBC)$ bằng.

**A.** $30^0$. **B.** $90^0$ **C.** $60^0$. **D.** $45^0$.

**Câu 34.** Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình thang vuông $ABCD$ tại $A$ và $D$, cạnh bên $A$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=a\sqrt{2}$. Cho biết $AB=2AD=2DC=2a$. Tính góc giữa hai mặt phẳng $(SBA)$ và $(SBC)$

**A.** $30^0$. **B.** $60^0$. **C.** $45^0$ **D.** $\arcsin\left(\frac{1}{4}\right)$.

**Câu 35.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có mặt $ABCD$ là hình vuông, $AA'=\frac{AB\sqrt{6}}{2}$. Xác định góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(C'BD)$.

**A.** $30^0$. **B.** $45^0$. **C.** $60^0$. **D.** $90^0$.

**Câu 36.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai mặt phẳng $(ADC'B')$ và $(BCD'A')$ là

**A.** $30°$. **B.** $45°$. **C.** $90°$. **D.** $60°$.

**Câu 37.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $AC'=a\sqrt{2}$. Gọi $(P)$ là mặt phẳng qua $AC'$ cắt $BB', DD'$ lần lượt tại $M, N$ sao cho tam giác $AMN$ cân tại $A$ có $MN=a$. Tính $\cos\varphi$ với $\varphi=\left((P),(ABCD)\right)$.

**A.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

**Câu 38.** Cho lặng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có diện tích tam giác $ABC$ bằng $2\sqrt{3}$. Gọi $M$, $N$, $P$ lần lượt thuộc các cạnh $AA'$, $BB'$, $CC'$, diện tích tam giác $MNP$ bằng $4$. Tính góc giữa hai mặt phẳng $(ABC)$ và $(MNP)$

**A.** $120°$. **B.** $45°$. **C.** $30°$. **D.** $90°$.

## Dạng 2. Khoảng cách

### Dạng 2.1 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

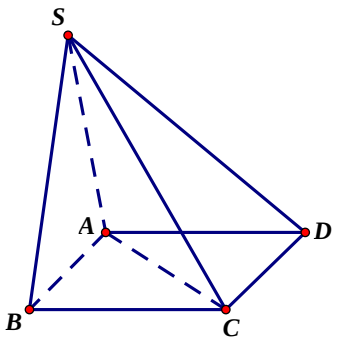
**Câu 39.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh $B$, $AB=a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=2a$. Khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $(SBC)$ bằng

**A.** $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$ **B.** $\frac{\sqrt{5}a}{3}$ **C.** $\frac{2\sqrt{2}a}{3}$ **D.** $\frac{\sqrt{5}a}{5}$

**Câu 40.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh $B$, $AB=a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=a$. Khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(SBC)$ bằng

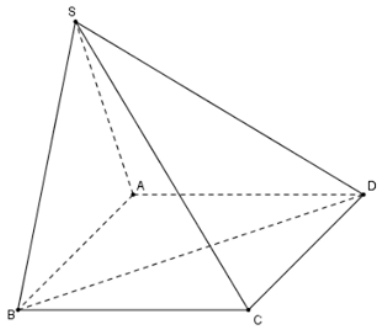
**A.** $\frac{a\sqrt{6}}{3}$ **B.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ **C.** $\frac{a}{2}$ **D.** $a$

**Câu 41.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, mặt bên $SAB$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy . Khoảng cách từ $D$ đến mặt phẳng $(SAC)$ bằng




**A.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{21}}{7}$. **C.** $\frac{a\sqrt{21}}{14}$. **D.** $\frac{a\sqrt{21}}{28}$.

**Câu 42.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$, mặt bên $SAB$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy . Khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $(SBD)$ bằng

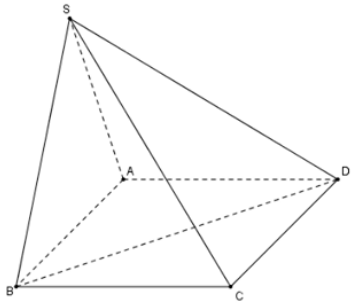



**A.** $\frac{\sqrt{21}a}{14}$. **B.** $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ **D.** $\frac{\sqrt{21}a}{28}$.

**Câu 43.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $a$, $BAD = 60^o$, $SA = a$ và $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách tứ $B$ đến $(SCD)$ bằng?

**A.** $\frac{\sqrt{21}a}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{15}a}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. **D.** $\frac{\sqrt{15}a}{7}$.

**Câu 44.** Cho hình chóp *S.ABCD* có đáy là hình vuông cạnh *a*, mặt bên $SAB$ là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy . Khoảng cách từ $C$ đến mặt phẳng $(SBD)$ bằng




**A.** $\frac{\sqrt{21}a}{14}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. **D.** $\frac{\sqrt{21}a}{28}$.

**Câu 45.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(SBC)$ bằng

**A.** $\frac{\sqrt{6}a}{6}$ **B.** $\frac{\sqrt{3}a}{3}$ **C.** $\frac{\sqrt{5}a}{3}$ **D.** $\frac{\sqrt{3}a}{2}$

**Câu 46.** Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $a$. Tính khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $(BCD)$.

**A.** $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. **C.** $\frac{3a}{2}$. **D.** $2a$.

**Câu 47.** Cho hình chóp $SABCD$ có $SA\perp(ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $AD=2a$, $SA=a$. Khoảng cách từ $A$ đến $(SCD)$ bằng:

**A.** $\frac{3a}{\sqrt{7}}$ **B.** $\frac{3a\sqrt{2}}{2}$ **C.** $\frac{2a}{\sqrt{5}}$ **D.** $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$

**Câu 48.** Cho hình chop $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại $A$, $AB=a$, $AC=a\sqrt{3}$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=2a$. Khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(SBC)$ bằng:

**A.** $\frac{a\sqrt{57}}{19}$ **B.** $\frac{2a\sqrt{57}}{19}$ **C.** $\frac{2a\sqrt{3}}{19}$ **D.** $\frac{2a\sqrt{38}}{19}$

**Câu 49.** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a$ và chiều cao bằng $a\sqrt{2}$. Tính khoảng cách $d$ từ tâm $O$ của đáy $ABCD$ đến một mặt bên theo $a$.

**A.** $d=\frac{2a\sqrt{5}}{3}$. **B.** $d=\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $d=\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **D.** $d=\frac{a\sqrt{2}}{3}$.

**Câu 50.** Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, $SA\perp(ABCD)$ và $SA=a\sqrt{2}$. Gọi $M$ là trung điểm cạnh $SC$. Khoảng cách từ điểm $M$ đến mặt phẳng $(SBD)$ bằng

**A.** $\frac{a\sqrt{2}}{4}$ **B.** $\frac{a\sqrt{10}}{10}$ **C.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ **D.** $\frac{a\sqrt{10}}{5}$

**Câu 51.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$, $AB=a$, $AC=a\sqrt{3}$; $SA$ vuông góc với đáy, $SA=2a$. Khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(SBC)$ bằng

**A.** $\frac{2a\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$. **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$. **D.** $\frac{2a\sqrt{3}}{\sqrt{19}}$.

**Câu 52.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$, $SA=a$ và $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(SBC)$ bằng:

**A.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}a}{7}$. **C.** $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. **D.** $\frac{\sqrt{15}a}{5}$.

**Câu 53.** Cho hình chóp đều $S.ABCD$, cạnh đáy bằng $a$, góc giữa mặt bên và mặt đáy là $60°$. Tính khoảng cách từ điểm $B$ đến mặt phẳng $(SCD)$.

**A.** $\frac{a}{4}$ **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{4}$ **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ **D.** $\frac{a}{2}$

**Câu 54.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là nửa lục giác đều $ABCD$ nội tiếp trong đường tròn đường kính $AD=2a$ và có cạnh $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ với $SA=a\sqrt{6}$. Tính khoảng cách từ $B$ đến mặt phẳng $(SCD)$.

**A.** $a\sqrt{2}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

**Câu 55.** Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ và $B$, $AB=BC=a$, $AD=2a$. Hình chiếu của $S$ lên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm $H$ của $AD$ và $SH=\frac{a\sqrt{6}}{2}$. Tính khoảng cách $d$ từ $B$ đến mặt phẳng $(SCD)$.

**A.** $d=\frac{\sqrt{6}a}{8}$ **B.** $d=a$ **C.** $d=\frac{\sqrt{6}a}{4}$ **D.** $d=\frac{\sqrt{15}a}{5}$

**Câu 56.** Cho tứ diện $O.ABC$ có $OA,OB,OC$ đôi một vuông góc với nhau $OA=OB=OC=\sqrt{3}$. Khoảng cách từ $O$ đến $mp(ABC)$ là

**A.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$ **B.** $1$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $\frac{1}{3}$

**Câu 57.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$, $ABC = 60°$. Cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy, $SC = 2a$. Khoảng cách từ $B$ đến mặt phẳng $(SCD)$ là

**A.** $\frac{a\sqrt{15}}{5}$. **B.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\frac{2a}{\sqrt{5}}$. **D.** $\frac{5a\sqrt{30}}{3}$.

**Câu 58.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh $2a$, góc $BAD = 60°$, $SAB$ là tam giác đều nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ $B$ đến mặt phẳng $(SCD)$ là

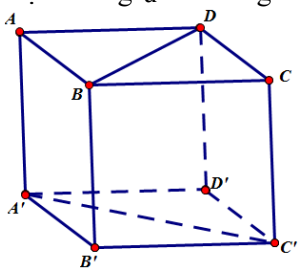
**A.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{3a}{2}$. **C.** $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. **D.** $a\sqrt{6}$

**Câu 59.** Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm $O$; mặt phẳng $(SAC)$ vuông góc với mặt phẳng $(SBD)$. Biết khoảng cách từ $O$ đến các mặt phẳng $(SAB),(SBC),(SCD)$ lần lượt là $1;2;\sqrt{5}$. Tính khoảng cách $d$ từ $O$ đến mặt phẳng $(SAD)$.

**A.** $d = \sqrt{\frac{19}{20}}$. **B.** $d = \sqrt{\frac{20}{19}}$. **C.** $d = \sqrt{2}$. **D.** $d = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

## Dạng 2.2 Khoảng cách của đường thẳng với đường thẳng

**Câu 60.** Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a$ .Khoảng cách giữa hai đường thẳng $BD$ và $A'C'$ bằng




**A.** $\frac{\sqrt{3}a}{2}$ **B.** $\sqrt{2}a$ **C.** $\sqrt{3}a$ **D.** $a$

**Câu 61.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là ình chữ nhật, $AB = a, BC = 2a,$ $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a.$ Khoảng cách giữa hai đường thẳng $AC$ và $SB$ bằng

**A.** $\frac{\sqrt{6}a}{2}$ **B.** $\frac{2a}{3}$ **C.** $\frac{a}{2}$ **D.** $\frac{a}{3}$

**Câu 62.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = 2a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $BD$, $SC$ bằng

**A.** $\frac{4\sqrt{21}a}{21}$ **B.** $\frac{2\sqrt{21}a}{21}$ **C.** $\frac{a\sqrt{30}}{12}$ **D.** $\frac{a\sqrt{30}}{6}$

**Câu 63.** Cho tứ diện $O.ABC$ có $OA, OB, OC$ đôi một vuông góc với nhau, $OA = a$ và $OB = OC = 2a$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $OM$ và $AB$ bằng

**A.** $\frac{\sqrt{6}a}{3}$ **B.** $a$ **C.** $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$ **D.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$

**Câu 64.** Cho tứ diện $OABC$ có $OA$, $OB$, $OC$ đôi một vuông góc với nhau, và $OA = OB = a$, $OC = 2a$. Gọi $M$ là trung điểm của $AB$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $OM$ và $AC$ bằng

**A.** $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$ **B.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$ **C.** $\frac{2a}{3}$ **D.** $\frac{\sqrt{2}a}{3}$

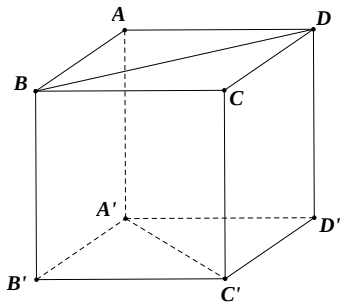
**Câu 65.** Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$ với $AC = a\sqrt{3}$. Biết $BC'$ hợp với mặt phẳng $(AA'C'C)$ một góc $30^o$ và hợp với mặt phẳng đáy góc $\alpha$ sao cho $\sin\alpha = \frac{\sqrt{6}}{4}$. Gọi $M, N$ lần lượt là trung điểm cạnh $BB'$ và $A'C'$. Khoảng cách giữa $MN$ và $AC'$ là:

**A.** $\frac{a\sqrt{6}}{4}$ **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{6}$ **C.** $\frac{a\sqrt{5}}{4}$ **D.** $\frac{a}{3}$

**Câu 66.** Cho hình chóp $S.ABC$, có $SA = SB = SC$, đáy là tam giác đều cạnh $a$. Biết thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $SA$ và $BC$ bằng:

**A.** $\frac{4a}{7}$ **B.** $\frac{3\sqrt{13}a}{13}$ **C.** $\frac{6a}{7}$ **D.** $\frac{a\sqrt{3}}{4}$

**Câu 67.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $a$ .




Khoảng cách giữa hai đường thẳng $BD$ và $A'C'$ bằng

**A.** $a$ **B.** $\sqrt{2}a$ **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ **D.** $\sqrt{3}a$

**Câu 68.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AC = a\sqrt{5}$ và $BC = a\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa $SD$ và $BC$.

**A.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $\frac{2a}{3}$. **D.** $\frac{3a}{4}$.

**Câu 69.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm $O$ cạnh $a$, $SO$ vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SO = a$. Khoảng cách giữa $SC$ và $AB$ bằng

**A.** $\frac{a\sqrt{3}}{15}$ **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{5}$ **C.** $\frac{2a\sqrt{3}}{15}$ **D.** $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$

**Câu 70.** Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng $a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $BC$ và $AB'$ bằng

**A.** $\frac{a\sqrt{21}}{7}$ **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ **C.** $\frac{a\sqrt{7}}{4}$ **D.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$

**Câu 71.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$, $AC = a$. Tam giác $SAB$ cân tại $S$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $AD$ và $SC$, biết góc giữa đường thẳng $SD$ và mặt đáy bằng $60°$.

**A.** $\frac{a\sqrt{906}}{29}$ **B.** $\frac{a\sqrt{609}}{29}$ **C.** $\frac{a\sqrt{609}}{19}$ **D.** $\frac{a\sqrt{600}}{29}$

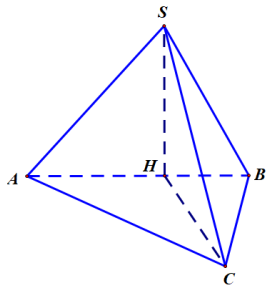
**Câu 72.** Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành có $AB = 4$, $BC = 3$, $SA = SB = SC = SD = 6$. $K$ là hình chiếu vuông góc của $B$ xuống $AC$. Tính độ dài $d$ đoạn vuông góc chung của $SA$ và $BK$.

**A.** $\frac{\sqrt{119}}{11}$ **B.** $\frac{4\sqrt{229}}{13}$ **C.** $\frac{\sqrt{259}}{5}$ **D.** $\frac{4\sqrt{119}}{15}$

**Câu 73.** Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$, $AA' = 2a$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $AB'$ và $A'C$.

**A.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}a$ **C.** $a\sqrt{5}$ **D.** $\frac{2\sqrt{17}}{17}a$

**Câu 74.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $4$, góc giữa $SC$ và mặt phẳng $ABC$ là $45°$. Hình chiếu của $S$ lên mặt phẳng $ABC$ là điểm $H$ thuộc cạnh $AB$ sao cho $HA = 2HB$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $SA$ và $BC$.




**A.** $d=\dfrac{4\sqrt{210}}{45}$. **B.** $d=\dfrac{\sqrt{210}}{5}$. **C.** $d=\dfrac{4\sqrt{210}}{15}$. **D.** $d=\dfrac{2\sqrt{210}}{15}$.

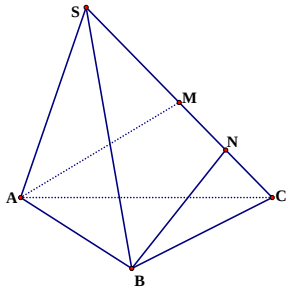
**Câu 75.** Cho hình chóp $S.ABC$ có tam giác $ABC$ vuông tại $B$, $C=60°$, $AC=2$, $SA\perp(ABC)$, $SA=1$. Gọi $M$ là trung điểm của $AB$. Khoảng cách $d$ giữa $SM$ và $BC$ là

**A.** $d=\dfrac{\sqrt{21}}{7}$. **B.** $d=\dfrac{2\sqrt{21}}{7}$. **C.** $d=\dfrac{\sqrt{21}}{3}$. **D.** $d=\dfrac{2\sqrt{21}}{3}$.

**Câu 76.** Cho khối chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có thể tích bằng $\dfrac{a^2b}{3}$ với $AB=a$. Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $SCD$, trên các cạnh $AB,SD$ lần lượt lấy các điểm $E,F$ sao cho $EF$ song song $BG$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng $DG$ và $EF$ bằng

**A.** $\dfrac{2ab}{3\sqrt{2b^2+a^2}}$. **B.** $\dfrac{ab}{\sqrt{2b^2+a^2}}$. **C.** $\dfrac{a^2b}{3\sqrt{2b^2+a^2}}$. **D.** $\dfrac{ab}{3\sqrt{2b^2+a^2}}$.

**Câu 77.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $2a\sqrt{3}$, mặt bên $SAB$ là tam giác cân với $ASB=120°$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi $M$ là trung điểm của $SC$ và $N$ là trung điểm của $MC$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $AM$, $BN$.




**A.** $\dfrac{2\sqrt{327}a}{79}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{237}a}{79}$. **C.** $\dfrac{2\sqrt{237}a}{79}$. **D.** $\dfrac{5\sqrt{237}a}{316}$.

**Câu 78.** Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $3$ cm. Gọi $M$ là trung điểm của $CD$. Khoảng cách giữa $AC$ và $BM$ là:

**A.** $\dfrac{2\sqrt{11}}{11}cm$. **B.** $\dfrac{3\sqrt{22}}{11}cm$. **C.** $\dfrac{3\sqrt{2}}{11}cm$ **D.** $\dfrac{\sqrt{2}}{11}cm$.

**Câu 79.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và $SA=SB=SC=11$, $SAB=30°$, $SBC=60°$ và $SCA=45°$. Tính khoảng cách $d$ giữa hai đường thẳng $AB$ và $SD$?

**A.** $d=4\sqrt{11}$ **B.** $d=2\sqrt{22}$ **C.** $d=\dfrac{\sqrt{22}}{2}$ **D.** $d=\sqrt{22}$

**Câu 80.** Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh $AB,AC,AD$ vuông góc với nhau đôi một và $AD=2AC=3AB=a$. Gọi $\Delta$ là đường thẳng chứa trong mặt $(BCD)$ sao cho khoảng cách từ điểm $A$ đến $\Delta$ là nhỏ nhất và khoảng cách lớn nhất giữa hai đường thẳng $\Delta$ và $AD$ là $d$. Khẳng định nào sau đây là đúng?.

**A.** $d=a\dfrac{\sqrt{14}}{14}$. **B.** $3a<d<4a$. **C.** $\dfrac{3a}{14}<d<\dfrac{4a}{7}$. **D.** $d>4a$.

**Câu 81.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành và $SA=SB=SC=11$, $SAB=30^0$, $SBC=60^0$ và $SCA=45^0$. Tính khoảng cách $d$ giữa hai đường thẳng $AB$ và $SD$?

**A.** $d=4\sqrt{11}$. **B.** $d=2\sqrt{22}$. **C.** $d=\dfrac{\sqrt{22}}{2}$. **D.** $d=\sqrt{22}$.

**Câu 82.** Cho hình hộp $ABCDA'B'C'D'$ có tất cả các cạnh đều bằng 1 và các góc phẳng ở đỉnh $A$ đều bằng $60°$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $AB'$ và $A'C'$.

**A.** $\frac{\sqrt{22}}{11}$. **B.** $\frac{2}{11}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}}{11}$. **D.** $\frac{3}{11}$.

## Dạng 2.3 Khoảng cách của đường với mặt

**Câu 83.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại $A$ và $D$, $SD$ vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$, $AD = 2a,\ SD = a\sqrt{2}$. Tính khoảng cách giữa đường thẳng $CD$ và mặt phẳng $(SAB)$

**A.** $\frac{a}{\sqrt{2}}$. **B.** $a\sqrt{2}$. **C.** $\frac{2a}{\sqrt{3}}$. **D.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

**Câu 84.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, $SA$ vuông góc với đáy và $SA = 2a$. Gọi $M$ là trung điểm của $SD$. Tính khoảng cách $d$ giữa đường thẳng $SB$ và mặt phẳng $(ACM)$

**A.** $d = \frac{3a}{2}$ **B.** $d = a$ **C.** $d = \frac{2a}{3}$ **D.** $d = \frac{a}{3}$